

在  $\triangle ABC$  中,  $\angle C = 90^\circ$ ,  $AC = 3$ ,  $BC = 4$ 。

- (1) 若以点  $C$  为圆心作  $\odot C$ , 使  $\odot C$  与斜边  $AB$  相切, 求  $\odot C$  的半径  $r$ ;
- (2) 若以点  $C$  为圆心, 以 2.5 为半径作  $\odot C$ , 判断直线  $AB$  与  $\odot C$  的位置关系。

▷ **思路导航** 利用勾股定理求出斜边  $AB$  的长度  $\rightarrow$  利用等面积法求出圆心  $C$  到斜边  $AB$  的距离  $d \rightarrow$  第 (1) 问: 根据相切条件  $d = r$  逆推半径  $r \rightarrow$  第 (2) 问: 对比距离  $d$  与半径  $r = 2.5$  的大小关系得出位置关系

▷ **核心思路** 圆心到直线的距离  $d$  的几何本质就是“点到直线的垂线段长度”。在直角三角形中, 斜边上的高最快求法就是“等面积法”, 即:

$$h = \frac{a \cdot b}{c}$$

求出距离  $d$  之后, 直线与圆的位置关系判定就完全简化为  $d$  与  $r$  的代数大小比较了。

- (1) 若以点  $C$  为圆心作  $\odot C$ , 使  $\odot C$  与斜边  $AB$  相切, 求  $\odot C$  的半径  $r$ 。

#### □ 解答

在  $Rt\triangle ABC$  中, 根据勾股定理求出斜边:  $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。

设圆心  $C$  到斜边  $AB$  的距离为  $d$ 。由  $\triangle ABC$  的等面积法知:  $S = \frac{1}{2}AC \cdot BC = \frac{1}{2}AB \cdot d$ 。

代入数据:  $3 \times 4 = 5 \times d \Rightarrow d = 2.4$ 。

因为  $\odot C$  与斜边  $AB$  相切, 所以半径  $r = d = 2.4$ 。

#### 注意

- 算出来的距离  $d = 2.4$  是一个固定的图形特征值。在第二问中, 虽然圆的半径发生了改变, 但圆心到斜边  $AB$  的实际垂直距离  $d$  仍然是 2.4, 可以直接复用。

- (2) 若以点  $C$  为圆心, 以 2.5 为半径作  $\odot C$ , 判断直线  $AB$  与  $\odot C$  的位置关系。

#### □ 解答

由第 (1) 问可知, 圆心  $C$  到斜边  $AB$  的距离  $d = 2.4$ 。

此时  $\odot C$  的半径  $r = 2.5$ 。

因为  $2.4 < 2.5$ , 即  $d < r$ 。

所以直线  $AB$  与  $\odot C$  的位置关系是相交。

#### ✓ 答案

- (1) (1) 半径  $r = 2.4$
- (2) (2) 直线  $AB$  与  $\odot C$  的位置关系是相交

#### ◇ 方法提醒

- 直角三角形斜边高公式:  $h = \frac{a \cdot b}{c}$ , 非常快捷, 做选择填空时可直接套用。
- 双向判定口诀:  $d < r \Leftrightarrow$  相交;  $d = r \Leftrightarrow$  相切;  $d > r \Leftrightarrow$

相离。

### 位置关系名词写错

许多同学在回答直线与圆的位置关系时，会写成“相割”或者“相交但有两个公共点”。在初中阶段，标准的学术名称只有三种：**相交**、**相切**、**相离**。切勿在考试中使用非标准名词导致扣分。

### 误以为 $d$ 会随着 $r$ 的变化而变化

在第 (2) 问中，有些同学看到半径变为了 2.5，误以为圆心到斜边的距离  $d$  也发生了改变。实际上，只要三角形的大小 and 圆心的位置固定，圆心到斜边的垂直距离  $d$  就是一个客观存在的物理特征值，它在整个题目中是绝对恒定的。

▷ 思路启发 如果把圆的半径  $r$  改为 2，此时直线  $AB$  与  $\odot C$  的位置关系是什么？为什么？

▷ 思路启发 若以点  $C$  为圆心的圆与斜边  $AB$  没有公共点（相离），求半径  $r$  的取值范围。（提示：注意考虑半径的隐含正数约束哦！）